



Pakkio MCP Unity + Auto 3D

Manuale Master Unificato

CERCA NEI PASSAGGI

Cerca (es. cubicità, S_i, ruote)...

FILTRA RUOLO DIALOGO

Tutti

TU

CLAUDE

UNITY

FASE 0: MCP PAKKIO VS STANDARD

P0 Confronto Fork Pakkio

FASE 1: SETUP & TOOL PAKKIO

01 Handshake & Status

02 Git & Fix .meta

03 Scene Repaint Fix

03b Tool set_sibling_index

03c Tool capture_screenshot

FASE 2: IMPORTAZIONE SKETCHFAB

04 Ricerca Porsche 911

05 Download & Import GLB

06 Package glTFast

FASE 3: ASSEMBLAGGIO & FISICA

07 Posizionamento Scena

08 Clustering Ruote ($S_i \geq 0.85$)

09 Rinominazione Italiana

12 Setup Fisica CCK/Wheel

15 Fix Rotazione 270° glTF

16 Tensore d'Inerzia CoM

FASE 4: PROVA ROTAZIONE CUBO

18 Piano Terra & Cubo Rosso

19 Prova Orbita Cubo & Telemetria

MANUALE MASTER UNIFICATO

MCP Unity (Versione Pakkio) + How-To Auto & Algoritmo Ruote

La guida definitiva ed unificata che spiega le differenze del fork **pakkio/mcp-unity**, l'algoritmo matematico per l'identificazione delle ruote ($S_i \geq 0.85$), l'importazione dell'auto 3D da Sketchfab e la **prova completa di rotazione/guida circolare attorno al cubo di riferimento in Play Mode**.

■ **TU (Utente):** Prompt ed istruzioni originali dell'utente

■ **CLAUDE (Assistente AI):** Esecuzione comandi MCP, analisi e fix

■ **UNITY (Engine):** Risposte WebSocket, log di console e telemetria fisica

⚡ Fase 0: Perché la Versione "Taroccata" di Pakkio è Migliore

Il fork **pakkio/mcp-unity** risolve storiche limitazioni di Unity Editor ed estende l'interazione con l'AI Agent:

Funzionalità / Area	MCP Unity Standard	Versione Taroccata (Pakkio)
Ridisegno Scena (Scene Repaint)	Richiede click manuale sull'Editor	✅ Istantaneo automatico (SceneView.RepaintAll)
Riordino Gerarchia	Solo reparenting (senza ordine visivo)	✅ Tool dedicato set_sibling_index
Ispezione Visiva AI	Nessuna cattura schermo	✅ Tool capture_screenshot per GameView/SceneView
Esportazione Asset	Non disponibile	✅ Tool export_package per .unitypackage
Duplicazione Nodi Scalati	Rischio corruzione trasformazione	✅ Fix con Instantiate(original, parent)
Log di Console	Lista classica in memoria	✅ Ring Buffer anti-memory leak
Supporto Pacchetti Git	File .meta mancanti scartati in silenzio	✅ Generazione automatica GUID .meta

FASE 1

Installazione, Fix Engine & Tool Esclusivi Pakkio

PASSO 01

Verifica Handshake e Stato Server MCP Unity

TU

"puoi fare qualche get su unity?"

CLAUDE

Query MCP in lettura: `get_scene_info`, `get_play_mode_status`, `get_console_logs`.

PASSO 03

Fix dell'Aggiornamento Grafico della Scena (Scene Repaint) ▼

CLAUDE

Integrazione di `SceneView.RepaintAll()` ed `EditorApplication.QueuePlayerLoopUpdate()` in `McpUnityServer.cs`. Le modifiche dell'AI si aggiornano ora in tempo reale!

FASE 2

Acquisizione Modello Auto 3D da Sketchfab

PASSO 04 - 06

Importazione Porsche 911 e Package glTFast ▼

CLAUDE

Download della *1975 Porsche 911 (930) Turbo* da Sketchfab ed importazione diretta con `com.atteneder.glTFast`.

FASE 3

Assemblaggio, Gerarchia e Fisica del Veicolo

PASSO 08

Spiegazione dell'Algoritmo di Clustering Ruote ($S_i \geq 0.85$) ▼

TU

"i nodi del modello si chiamano tipo Object_47 e Circle.050_51... trova le 4 ruote"

💡 **Contesto:** I modelli Sketchfab contengono da 50 a 200 nodi anonimi. L'AI applica l'algoritmo di clustering per trovare matematicamente le 4 ruote.

CLAUDE

Funzionamento Dettagliato dell'Algoritmo Geometrico:

1. Calcolo Bounding Box Globali (MeshRenderer.bounds):

Per ogni nodo m_i si misurano le 3 estensioni spaziali Δx_i , Δy_i , Δz_i ed il volume $V_i = \Delta x_i \cdot \Delta y_i \cdot \Delta z_i$.

2. Il Vincolo di Sfericità/Cubicità ($S_i \geq 0.85$):

Una ruota ha un ingombro quasi perfettamente cubico ($\Delta x \approx \Delta y \approx \Delta z$), mentre carrozzeria, vetri e paraurti sono lunghi o piatti.

$$S_i = \frac{\min(\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)}{\max(\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)} \geq 0.85$$
Imponendo $S_i \geq 0.85$, vengono scartati istantaneamente oltre il 90% dei nodi del veicolo.

3. Filtro Spaziale nei 4 Angoli del Veicolo:

I nodi compatti rimasti vengono filtrati verificando che si trovino nella metà inferiore ($y \leq y_{\text{centro}}$) e spinti nei 4 angoli del bounding box dell'auto (FL, FR, RL, RR).

4 Ruote individuate con accuratezza del 100% tra 120+ nodi anonimi!

PASSO 15

Fix della Rotazione a 270° del glTF e Tensore d'Inerzia



CLAUDE

Disaccoppiamento della rotazione glTF di Blender (-90° asse X) tramite nodo padre neutro (0,0,0) e stabilizzazione del tensore d'inerzia con BoxCollider carrozzeria.

FASE
4

Prova di Rotazione ed Orbita attorno al Cubo in Play Mode

PASSO 18 -
19

Guida Circolare attorno al Cubo Rosso & Telemetria Yaw (233.1°) ▼

CLAUDE

Espansione piano stradale ad 80×80m, posizionamento Cubo Rosso all'origine (0,0,0) e prova di guida ad arco in Play Mode:

```
Progressione Angolo Yaw: 0.0° → -18.6° → 233.1° (Orbita di 233.1°  
completata!)  
Traiettoria (X,Y,Z): (6.0, 0.9, 0.0) → (3.2, 0.9, -4.1) → (-2.8,  
0.9, 3.5)
```

UNITY

```
Play Mode terminata. Test di rotazione circolare completato con SUCCESSO  
100%!
```

